# Auditoria fase 02 — G4 Challenge 002

Nov 6, 2026 · @Rafael Moraes

## Resumo

A entrega está certa sobre os 40 min: o artigo citado diz exatamente isso, e na fase 01 eu conferi outro artigo da HappySignals. A maioria das correções funciona no motor. O problema agora está nas regras novas: em 45 tickets inéditos elas erraram dos dois lados, mandando caso comum para fila humana e deixando escapar caso sensível. **Veredito: pronta com ressalvas.**

**Como foi auditado**

- O motor do novo `prototipo.html` foi extraído e executado no Node.
- As métricas foram recalculadas a partir dos dados de teste embutidos (9.568 tickets, agora com a marcação de quais as regras desviam).
- Os 48 tickets da fase 01 foram rodados de novo, mais 45 tickets novos.
- O artigo da HappySignals citado no diagnóstico foi aberto e conferido.

**Os números batem nos quatro arquivos e no protótipo:** 60,8% encaminhados pela IA, 96,9% de acerto, 5,3% desviados pelas regras, 33,9% para o atendente, certa entre as 2 opções em 90,3%, ~568 erros por ano. A sensibilidade de 10%, 20% e 30% também bate: 985 / 1.092 / 1.198 h e 838 / 2.054 / 3.270 h de espera evitadas.

**Não verificado:** a validação separada ( `analysis/06` ) e o cruzamento com o Dataset 1 ( `cross_ds1.js` ). Os scripts e o CSV do Dataset 1 não vieram anexados.

## 1. As correções da fase 01

Quase todas as correções funcionam; dois casos de protótipo não foram corrigidos, um piorou e os campos obrigatórios continuam em branco.

**Números e premissas**

| Problema da fase 01 | Status | Evidência |
|---|---|---|
| Limiar escolhido nos dados de teste | Corrigido (declarado) | Validação 96,4% × teste 96,9%; script não anexado |
| 64,4% ignorava as regras | Corrigido | Recalculado: 60,8% descontando os 5,3% desviados |

| Problema da fase 01 | Status | Evidência |
|---|---|---|
| Fonte dos 40 min | O erro era do auditor | Ver seção 2 |
| 20% de erro manual sem fonte | Corrigido no possível | Declarado "sem fonte" + tabela de sensibilidade conferida |
| 20% de erro também na fila do atendente | Parcial | Declarado como conservador, não modelado |
| Retorno sem custo de implantação | Parcial | Diz "não estimado" e dá o ponto de equilíbrio (~R$ 22 mil/ano). O diretor continua sem saber quanto custa |
| Dois nomes para a mesma categoria | Corrigido | "Suporte a software (Administrative rights)" em todos |
| "A operação não se mede" generalizado | Corrigido | Agora condicional: "se ele reflete…" |
| Achado A virando recomendação | Corrigido | Agora "hipótese a confirmar" |
| Perguntas podem aumentar o Pending de 34% | Parcial | Declarado; perguntas vão em paralelo; virou métrica |
| 3 min de triagem liberados por inteiro | Parcial | Declarado, não descontado |

**Protótipo (48 tickets da fase 01 no motor novo)**

| Caso | Status | Resultado agora |
|---|---|---|
| Cancelamento com dois assuntos | Corrigido | Retenção |
| "Encerrar minha conta", "close my account", "money back", outros fornecedores | Corrigido | Retenção |
| "Não quero cancelar, só quero entender a fatura" | Corrigido | Financeiro |
| Assédio, fraude | Corrigido | Ouvidoria P2, sem perguntas |
| Vazamento, phishing, conta invadida, golpe | Corrigido | Segurança (vazamento P1) |

| Caso | Status | Resultado agora |
|---|---|---|
| "URGENTE" trivial, "Não é urgente", "importance high" | Corrigido | P3 + pergunta de impacto. "Não é urgente" ainda dispara a pergunta à toa |
| Manutenção programada virando P1 | Corrigido | P3 |
| "Servidor caiu e o financeiro inteiro está parado" | Corrigido | P1 |
| "Ninguém da minha equipe consegue acessar o ERP" | **Parcial** | Agora P1, mas a IA encaminha sozinha para **RH** com 91% |
| "O site caiu" | **Piorou** | Era P3, agora **P1**. Uma pessoa sem acesso a um site vira crise |
| Dois assuntos ("monitor parou" + "acesso à pasta") | **Não corrigido** | IA encaminha para Armazenamento com 100%; o monitor some |
| Cobrança e preço sem destino | Corrigido | Financeiro e Comercial |
| Português coloquial fora do vocabulário | Não corrigido | Só declarado |
| "Quem mais está afetado?" leva a P1 | Parcial | P1 "a confirmar pelo atendente" |
| "Correção salva… próximo treino" | Corrigido | "no protótipo não é salva" |

## Diretor e briefing

| Problema da fase 01 | Status |
|---|---|
| Jargão | Parcial: há um quadro "em linguagem de diretor" no diagnóstico |
| Quem faz o quê, quando desligar | Corrigido: plano de 30 dias com responsáveis e regra de 95%/93% |
| Respostas sugeridas e duplicatas | Corrigido: justificado com os dados |
| Maior desperdício recuperável | Parcial: resposta qualitativa, tirada das premissas |
| Exemplos reais do que não automatizar | Corrigido: 5 trechos do Dataset 2 |
| Cruzamento real dos datasets | Corrigido (não verificado: script e CSV não anexados) |

| Problema da fase 01 | Status |
|---|---|
| Campos em branco | **Não corrigido**: "o que eu adicionei", LinkedIn, link público, data, gravação de tela, e o "porquê" da decisão 4 |

**Afirmação a remover:** o README diz que "todos os problemas encontrados foram corrigidos". As tabelas acima mostram que não é verdade.

## 2. A fonte dos 40 min: a entrega está certa

O artigo citado diz que, quando um ticket é reatribuído, são 40 minutos extras por reatribuição (HappySignals). Na fase 01 o auditor conferiu outro texto da HappySignals, com outra medição (1 h 46 min), e atribuiu o erro à entrega. O registro do README ("o auditor também errou") está correto e deve ficar.

Duas ressalvas pequenas continuam valendo:

- Quem foi medido são usuários finais de clientes da HappySignals, que estimaram quanto tempo o problema levou. É tempo perdido estimado pela própria pessoa, não tempo de espera medido. O nome "horas de espera evitadas" exagera um pouco.
- A entrega já declara que são usuários de TI interna, não clientes.

## 3. Tentativa de quebrar de novo: 45 tickets novos

Os 43 casos de regressão passam, mas tickets parecidos e inéditos falham: as regras foram ajustadas às palavras dos testes da fase 01, não ao problema.

**Regras novas disparando em caso comum**

| Ticket | Resultado | Problema |
|---|---|---|
| "O notebook está com vazamento de memória, fica lento" | **Segurança P1** | Lentidão vira crise de segurança no topo da fila |
| "Vazou água do ar-condicionado em cima da minha CPU" | **Segurança P1** | Idem |
| "Our app has a memory leak after the last update" | **Segurança P1** | Idem |
| "We had an SLA breach on the printer ticket last week" | **Segurança P1** | Idem |

| Ticket | Resultado | Problema |
|---|---|---|
| "Preciso discriminar os custos por centro de custo" | **Ouvidoria P2** | "Discriminar" = detalhar. Vai para o canal confidencial |
| "A última vez que o Outlook funcionou foi ontem" | **Retenção** | "Última vez" é tratado como ameaça de cancelar |
| "Preciso transferir os arquivos para outra empresa do grupo" | **Retenção** | "Outra empresa" |
| "Preciso contratar uma licença do Adobe para o time" | Comercial | Compra interna vai para a venda a clientes |
| "Preciso aprovar o pagamento do fornecedor no Oracle" | Financeiro | Contas a pagar vai para cobrança de clientes |
| "Vou mandar o convite da reunião para toda a equipe" | **P1**, IA encaminhou | "Toda a equipe" vira impacto coletivo |
| "Meu sistema parou de sincronizar o calendário" | **P1** | "Sistema parou" vira crise |
| "Fui demitido do grupo do WhatsApp kkkk" | RH | Leve, mas mostra o limite da regra |

### Casos sensíveis que escapam

| Ticket | Resultado | Problema |
|---|---|---|
| "tô recebendo mensagem estranha no teams de um perfil que se diz da TI pedindo minha senha" | **IA encaminhou, Acesso, 99%, P3** | Phishing ativo vai sozinho como pedido de senha |
| "Recebi um email do 'presidente' pedindo pra comprar gift cards urgente" | **IA encaminhou, P3, e pergunta à vítima se ela consegue trabalhar** | Golpe clássico tratado como urgência a confirmar |
| "Meu login aparece ativo em São Paulo e eu estou em Recife" | Atendente, P3 | Conta comprometida sem sinal de segurança |
| "Alguém mexeu no meu computador enquanto eu estava no almoço" | Atendente, P3 | Idem |

| Ticket | Resultado | Problema |
|---|---|---|
| "Um gerente pediu pra eu apagar os e-mails da auditoria antes de sexta" | Atendente, P3 | Denúncia vai para a fila comum, visível aos atendentes |
| "Meu chefe fica fazendo piadinha sobre minha religião na frente do time" | Atendente, P3 | Discriminação fora do canal confidencial |
| "O fornecedor ofereceu um presentinho pra gente fechar o contrato" | Atendente, P3 | Suborno idem |

### Cancelamento em linguagem de cliente

| Ticket | Resultado |
|---|---|
| "Como faço pra desistir da assinatura?" | **IA encaminhou, Acesso, 91%** |
| "vcs são uma piada, to indo pra concorrência semana q vem" | **IA encaminhou, RH, 83%** |
| "to de saco cheio, ja era, quero sair dessa porcaria" | **IA encaminhou, Armazenamento, 99%** |
| "cansei de vcs, me tira do sistema e para de me cobrar" | Atendente ("cobrar" não está na regra de cobrança) |
| "Se não resolverem até sexta eu vou embora" / "Quero dar baixa no meu plano" | Aguardando cliente |
| "Já não dá mais, cancela tudo" / "Não aguento mais, cancelem meu contrato" / "Não sei se quero cancelar…" | Retenção (corretos) |

### Fato que pede prioridade, sem a palavra "urgente"

| Ticket | Resultado |
|---|---|
| "O caixa da loja não liga e tem fila de 20 clientes esperando" | P3 + pergunta |
| "Ninguém do call center tá conseguindo atender, o telefone ficou mudo" | **P3**, IA encaminhou |

| Ticket | Resultado |
|---|---|
| "Tenho apresentação pro cliente em 15 minutos e o notebook não liga" | P3 + pergunta |
| "Meu notebook não liga e eu não tenho outro computador" | P3 + pergunta sobre outro equipamento, que o texto já respondeu |
| "A folha de pagamento precisa sair hoje e o sistema não abre" | RH, P3 |
| "O backup programado falhou e agora o servidor caiu para todos" | **P3**: a palavra "programado" anula o P1 |
| "FYI: o ERP está fora do ar para todos desde as 8h" | **P3**, IA encaminhou: "FYI" anula o P1 |

**Erros de digitação, ironia e vários assuntos**

- "Preciso de acesso na pasta do finaceiro e tbm trocar meu monitor q ta piscando, e ah, a fatura veio errada": só Financeiro. O acesso e o monitor somem.
- "Esqueci a senha. Aproveitando: quero cancelar meu contrato": Retenção. Aceitável, porque fica com uma pessoa.
- Ironia ("Adorei pagar por um sistema que nunca funciona"): Aguardando cliente ou atendente. Não detecta, mas também não automatiza.

**A fila de demonstração também tem o problema.** Das 7 vezes em que uma regra desvia um ticket, 4 estão erradas: dois avisos de TI marcados como Segurança por causa de "virus" e dois tickets internos de TI mandados para o Financeiro por "billing" e "invoice". Além disso, o Dataset 2 é de TI interna e não tem clientes. Então os 0,6% de Retenção e os 0,6% de Comercial medidos nele são, na prática, todos falsos positivos, e o mesmo vale para boa parte dos 0,6% de Financeiro. **Pelo menos um terço dos "5,3% desviados para pessoas" não deveria ter sido desviado.** Essa precisão poderia ser medida (são ~500 tickets), mas hoje aparece como "sem métrica".

## 4. Lendo como o Diretor de Operações

O plano de 30 dias é acionável, mas o número principal oferecido ao diretor é o da TI interna, não o da operação dele.

- **O plano de 30 dias é acionável:** tem semanas, responsáveis, um critério para ligar (acerto acima de 95%) e outro para desligar. Faltam o tamanho da amostra a rotular e o custo.

- **"Para o Diretor" engana em um ponto.** Diz "classificar e encaminhar ~6 em cada 10 tickets, com ~3 erros em cada 100". O diretor vai ler isso como a operação dele. O próprio cruzamento da entrega mostra ~12% e diz que o modelo não serve sem retreino. Da mesma forma, o retorno de R$ 21,8 mil e 2.054 h aplica a cobertura de TI (60,8%) aos 30 mil tickets de clientes: é uma hipótese ("se o modelo retreinado se comportar como o de TI") apresentada como estimativa.
- **"Prioridade só por fatos"** é prometida ao diretor, mas "vazamento de memória" vira P1 e "call center inteiro mudo" fica P3.
- **Os números novos são coerentes entre si** (README, diagnóstico, automação e protótipo): 61% e 97% arredondam 60,8% e 96,9%; 1.092 h, R$ 21,8 mil, 3.081, 2.054 h e ~568 batem nos três documentos e no cálculo do protótipo.

## Os 3 problemas mais graves que ainda restam

1. **As regras novas erram muito para os dois lados, e nada disso foi medido.** Num teste novo, "vazamento de memória", "vazou água" e "SLA breach" viram Segurança P1, e "discriminar custos" vai para a Ouvidoria. Ao mesmo tempo, phishing pelo Teams, golpe do presidente e pedido para apagar e-mails da auditoria escapam. Na fila de demonstração, 4 de 7 desvios estão errados.
    - **Risco:** o avaliador que digitar um caso diferente dos do auditor vê a falha, e a frase "todos os problemas foram corrigidos" passa a parecer ajuste às perguntas da prova.
2. **O cancelamento em linguagem de cliente ainda é automatizado.** "Desistir da assinatura", "indo pra concorrência" e "quero sair dessa porcaria" são encaminhados pela IA com 83% a 99%. É exatamente o caso que a decisão 15 chama de "o pior erro possível do sistema".
    - **Risco:** cai direto no critério "sabe onde o humano é insubstituível".
3. **Os números para o diretor misturam as duas operações.** "~6 em cada 10" e o retorno usam o desempenho em TI interna, enquanto o próprio teste da entrega mostra ~12% na operação de clientes.
    - **Risco:** o critério "alguém consegue agir" premia clareza, e o diretor agiria em cima de um número que não é o dele. Some-se a isso: custo não estimado e campos obrigatórios da submissão ainda em branco.

# Nota por critério do G4

| Critério | Nota (0–10) | Motivo |
|---|---|---|
| Entendeu o problema | 7 | Reconhece a diferença entre TI interna e clientes e propõe medir primeiro, mas a seção do diretor ainda vende o número de TI |
| Usou ambos os datasets | 7 | Cruzamento real agora (script não verificado) |
| Diagnóstico com números | 7 | Testes concretos e sensibilidade; boa parte da resposta é "não dá para saber", o que é legítimo |
| Automação realista | 7 | Limiar validado, 39% com pessoas, critério para desligar |
| Onde o humano é insubstituível | 5 | Conceito certo, implementação por palavras que vaza e gera falso alarme |
| Protótipo com dados reais | 6 | Dados reais e fila representativa, mas de outra operação, e as regras não foram medidas |
| Alguém consegue agir | 6 | Plano de 30 dias bom; custo ausente; "6 em cada 10" engana |

# Veredito: pronta com ressalvas

A estrutura aguenta uma avaliação, mas há quatro coisas a fazer antes de enviar, e nenhuma exige mexer mais nas regras:

1. **Preencher os campos em branco:** "o que eu adicionei", link público, LinkedIn, data e o porquê da decisão 4. Sem eles a submissão fica incompleta.
2. **Ajustar a seção "Para o Diretor":** trocar "~6 em cada 10" por "~6 em cada 10 na TI interna testada; na operação de clientes, só depois do retreino (hoje ~12%)". Marcar o retorno como hipótese.
3. **Tirar "todos os problemas foram corrigidos"** e declarar nas limitações que as regras geram falsos positivos e deixam escapar casos (com 2 ou 3 exemplos desta fase). Se houver tempo, medir a precisão das regras numa amostra dos ~500 tickets desviados do Dataset 2.
4. **Não tentar corrigir regex por regex** os 45 tickets desta fase. Isso repetiria o ajuste às perguntas da prova. É melhor declarar que regra de texto não cobre linguagem natural e que, em produção, os casos sensíveis precisam de um classificador próprio treinado

com exemplos rotulados.

## Fontes

- HappySignals: Measuring ServiceNow reassignment counts on employee productivity
- Arquivos da entrega (fase 02): `README-submissao.md`, `diagnostico.md`, `automacao.md`, `DECISIONS.md`, `prototipo.html`.